청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모따기 길이 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
작성자 (Researcher)	

학과	학년	학번	이름
기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형</td><td>▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교
▪ 빨간색 점선의 기존 곡면 영역과 파란색 점선 영역에 모깎기를 일괄 적용했을 때의 성능 변화를 분석하고자 함
▪ 핵심 변수인 모깎기 반지름 길이 크기는 아래 표와 같이 빨간색 점선 영역과 파란색 점선 영역을 나눔
<table>
<tr><th>Number</th><th>Red Circle</th><th>Blue Circle</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0.003</td><td>0.003</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.002</td><td>0.002</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.001</td><td>0.001</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>수치 해석 결과 비교 분석</td><td>2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모깎기 반지름 길이 크기에 따른 비교 분석(벡터장)
▪ Case 1의 경우 빨간색 원 내부를 보면 유동이 곡면을 비교적 잘 따라가고 있으나, 하단에서 발생한 박리 영역으로 인해 비효율적인 유동 형태를 나타냄
▪ Case 2의 경우 유동이 단차 부근의 곡률을 부드럽게 타고 넘어가는 이상적인 형태를 보여주며, 유동 박리 현상이 일부 억제되어 두 영역 간의 유동 경로가 가장 매끄럽게 형성됨
▪ Case 3은 재순환 영역이 발생하였으며, 두 지점의 모깎기 반지름 크기가 작아 유동이 벽면에서 떨어져 나가는 박리를 유발함

2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모깎기 반지름 길이 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교
▪ Case 1은 유입구 정압이 65.7Pa로 세 개의 케이스 중 가장 높게 측정되었으며, 해당 모깎기 조합이 노즐 내부에서 강한 병목이나 유동 저항을 유발하여 팬의 극심한 부하를 주고 있음을 나타냄
▪ Case 2의 경우 유입구 정압이 10.6Pa로 급감하며 가장 우수한 수치를 나타냄 두 영역의 최적화된 모깎기 반지름 길이를 나타내며, 전체 시스템 배압을 최소화하여 저소음/저전력 구동을 이루는 조건을 가짐
▪ Case 3은 유입구 정압이 26.4Pa로 벡터장에서 관찰된 유동 박리와 와류가 유로 내 저항을 높여 높은 부하가 발생함

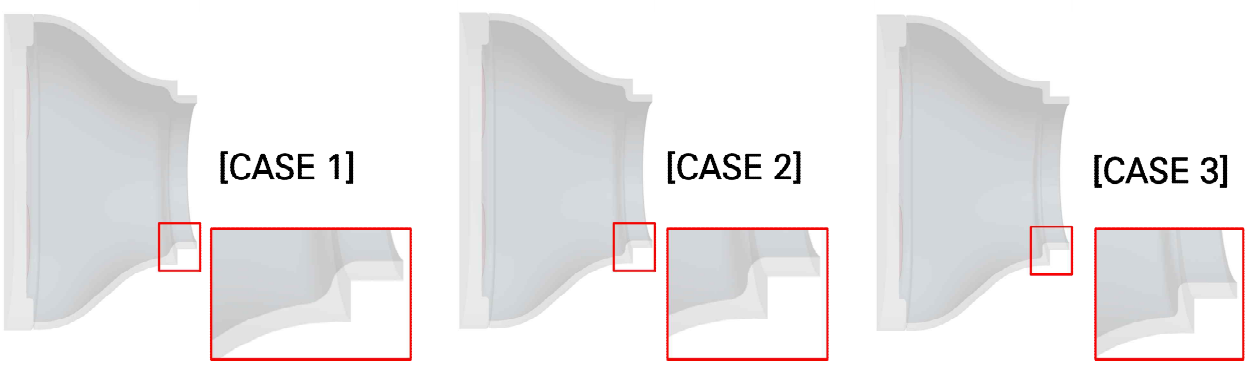
2개 영역(빨간색, 파란색 점선) 모깎기 반지름 길이 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
▪ Case 1의 압력 강하 값은 624.5Pa로 세 개의 케이스 중 가장 낮게 나타났으며, 내부의 순수 손실량은 적으나, 유입구 정압 크기를 고려하면 유동 밸런스가 크게 무너진 설계를 나타냄
▪ Case 2의 압력 강하 값이 637Pa로 Case1과 유사하게 낮은 에너지 손실을 유지
▪ Case 3의 압력 강하 값은 709.1Pa로 세 개의 케이스 중 가장 높은 값을 나타냈으며, 벡터장에서 확인된 빨간 원 내부의 강한 유동 정체 현상이 에너지 손실을 나타냈음을 정량적인 수치로 증명
▪ 2개 부위 모깎기를 동시에 적용하였을 때 0.002의 크기를 가진 Case 2가 가장 이상적인 형상으로 팬 부하 최소화와 고효율 에너지 전달을 동시에 달성</td></tr>
<tr><td>활동 사진</td><td> 

그림. 두 개의 지점 모깎기를 적용한 형상 모델링</td></tr>
</table>

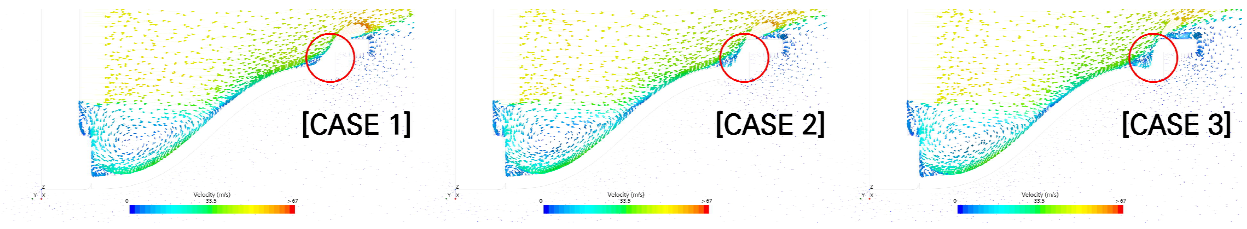
<table>
<tr><td></td><td colspan="4"> 

그림. 두 개의 지점 모깎기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장</td></tr>
<tr><td>기록자 Invented by
장용재</td><td>작성일 Date
26. 04. 30</td><td>활동 시간 Time
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
(7h)</td><td>서명 Signature
장용재</td></tr>
<tr><td>점검자 Witnessed and understood by</td><td colspan="2">점검일 Date</td><td>서명 Signature</td></tr>
</table>